Construction d'un arbre hiérarchique hybride

Génération de code frontend à partir de maquettes UX

Point d'avancement méthodologique

Sommaire

Contexte et objectif

Le problème de recherche

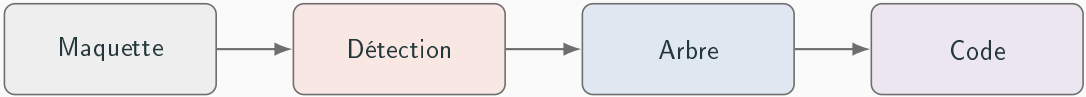
État de l'art étudié

Notre proposition

Avancement et prochaines étapes

Contexte et objectif

Le pipeline général



Toute méthode passe par un modèle structuré intermédiaire : l'arbre hiérarchique.

La qualité du code final dépend presque entièrement de la qualité de cet arbre.

Objectif du mémoire

- Se concentrer sur l'étape la plus fragile du pipeline : la construction de l'arbre
- Proposer une méthode **hybride**, combinant précision géométrique et compréhension sémantique
- Livrables : un article de recherche **et** sa soutenance orale

Le problème de recherche

Deux familles, deux défauts opposés

Modèles multimodaux (MLLM)
Comprennent bien le **sens** des éléments

Hallucinent leur position exacte

Méthodes mathématiques
Précises sur la **position**

Aveugles au sens des éléments

Aucun travail existant ne sépare complètement et strictement ces deux rôles.

État de l'art étudié

Trois travaux de référence

Travail	Approche	Limite identifiée
DeclarUI	Vision par ordinateur + MLLM	Échoue sur les regroupements complexes (sections, listes) ; centré sur la navigation entre pages
ReverseORC	Découpage géométrique récursif (XY-Cut), depuis API d'accessibilité	Aucune étape sémantique ; ne part pas d'une image
DesignCoder	Arbre construit par l'IA en premier, géométrie calculée ensuite	Ordre inverse du nôtre ; dépend de métadonnées déjà connues

Le vide identifié

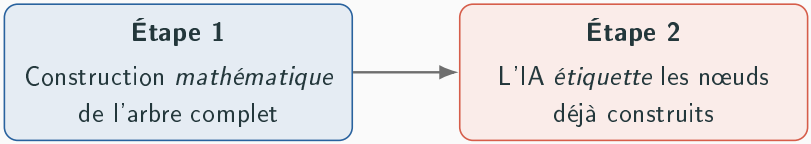
Aucune méthode ne garantit à la fois :

100% de précision
sur les positions

une vraie compréhension
des sections et listes complexes

Notre proposition

Une séparation stricte en deux temps



L'IA ne modifie jamais une position — elle attache seulement un nom.

C'est l'inverse exact de l'ordre choisi par DesignCoder.

Pourquoi cet ordre

- Le calcul garantit une structure **fiable et déterministe**
- L'IA n'a plus qu'un seul rôle simple : **nommer**, jamais positionner
- Les erreurs de raisonnement du MLLM ne peuvent plus contaminer la géométrie
- Approche **nouvelle**, pas une amélioration incrémentale d'un travail existant

Deux niveaux d'ambition pour l'étiquetage

Option A — priorité
Étiquetage sémantique simple de chaque nœud déjà construit

Option B — bonus
Détecter les sous-arbres similaires
→ composants réutilisables

L'Option A est développée et validée en premier pour garantir un résultat défendable dans les délais.

Avancement et prochaines étapes

Où nous en sommes

1. **Cadrage du sujet** — terminé ✓
2. **Définition formelle de la structure de l'arbre** — en cours
3. Construction de l'algorithme géométrique
4. Intégration de l'étiquetage sémantique
5. Préparation des données de test
6. Mesure des résultats
7. Rédaction de l'article
8. Relecture et finalisation

Prochaine étape

Définir précisément ce que doit contenir
un nœud de notre arbre

en s'appuyant sur les structures déjà étudiées
(ReverseORC, DesignCoder)

Merci — questions et retours bienvenus